

De gravitatiekracht en de cirkelbeweging

Rondjes draaien, en waarom een satelliet niet naar beneden valt.

1 De eenparig cirkelvormige beweging

Een lichaam voert een **eenparig cirkelvormige beweging** (ECB) uit als het een cirkel beschrijft met een **constante baansnelheid**. De **grootte** van $\vec{v}$ blijft dus gelijk, terwijl haar **richting** voortdurend verandert. De **periode** T , ook de **omlooptijd**, is de tijd voor één volledige omwenteling, en de **frequentie** f is haar omgekeerde, in **hertz** ($1 \text{ Hz} = 1 \text{ s}^{-1}$).

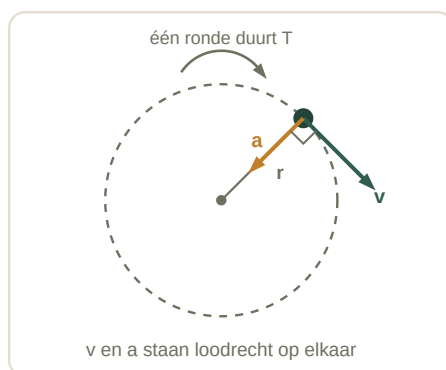
De grootheden van een ECB

$$f = \frac{1}{T} \quad \omega = \frac{2\pi}{T} \quad v = \omega r = \frac{2\pi r}{T}$$

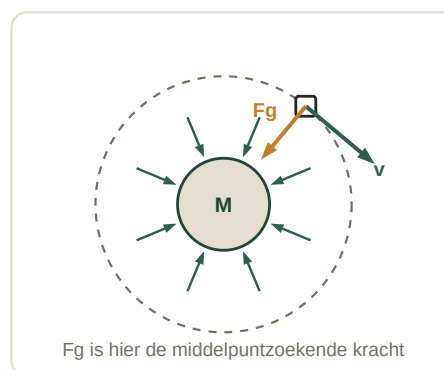
ω is de **hoeksnelheid**, de afgelegde hoek per seconde, in rad/s. Een wiel dat 150 keer per minuut rondgaat heeft $f = \frac{150}{60} = 2,5 \text{ Hz}$ en dus $T = 0,40 \text{ s}$.

Twee kinderen op dezelfde draaimolen hebben **dezelfde** ω , ook al zitten ze niet even ver van het midden: ze doen er even lang over om rond te gaan. Hun **baansnelheid verschilt wel**, want $v = \omega r$. Draait een draaimolen met $\omega = 0,80 \text{ rad/s}$, dan beweegt een kind op 3,5 m van het midden met $v = 2,8 \text{ m/s}$. En doet een kind op 2,5 m van het midden 4,0 s over één ronde, dan is $v = \frac{2\pi \times 2,5}{4,0} = 3,9 \text{ m/s}$.

2 Twee tekeningen om bij te houden



v raakt aan de cirkel, a wijst naar binnen



bij een satelliet is F_g de kracht naar binnen

Links een gewone cirkelbeweging, rechts een satelliet rond een planeet.

3 De middelpuntzoekende versnelling

Een lichaam in een ECB heeft tóch een versnelling, omdat de **richting** van $\vec{v}$ voortdurend verandert. Die versnelling wijst **naar het middelpunt** en heet de **centripetale** versnelling; ze heet dus **centripetaal** of middelpuntzoekend. Snelheid en versnelling staan daarbij **loodrecht op elkaar**: de snelheid raakt aan de cirkel, de versnelling wijst naar binnen.

$$a_c = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r \quad \text{en} \quad F_c = m a_c = \frac{m v^2}{r}$$

Omdat v in het kwadraat staat, wordt a_c **vier keer zo groot** als je twee keer zo snel rijdt. Rijdt een auto met 14 m/s door een bocht met straal 35 m, dan is

$a_c = \frac{196}{35} = 5,6 \text{ m/s}^2$; voor een wagen van 1200 kg is dat $F_c = 6,7 \text{ kN}$ wrijving.

4 Middelpuntzoekend is een rol, geen extra kracht

F_c is **geen nieuwe kracht** naast de gewone krachten: het is de **rol** die een bestaande kracht speelt. Die rol kan gespeeld worden door de **wrijvingskracht tussen de banden en het wegdek** van een auto in een bocht, door de **spanning** in een touw waaraan je een steen rondslingert, of door de **gravitatiekracht** op een satelliet. Je tekent haar dus nooit apart naast de andere krachten.

Twee gevolgen. Omdat F_c loodrecht op de beweging staat, **verricht ze geen arbeid**: $W = F s \cos 90^\circ = 0$, en de kinetische energie blijft constant. En **breekt het touw** van een rondgeslingerde steen, dan is er geen kracht meer naar het midden: de steen vliegt **raaklijng** verder, niet naar buiten. Dat is de traagheidswet.

5 De universele gravitatiewet

Elke twee massa's trekken elkaar aan. De kracht is recht evenredig met het **product van de twee massa's** en omgekeerd evenredig met het **kwadraat van hun afstand**, en ze werkt tussen **alle massa's, hoe klein ook**.

6 De formules van Newton

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2} \quad G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$$

G heet de **gravitatieconstante** en staat in de bijlage van het examen. Vergelijk met de wet van Coulomb, $F = k \frac{|q_1 q_2|}{r^2}$: beide hebben r^2 in de noemer en een product in de teller. Het grote verschil is dat gravitatie **altijd aantrekt**, want er bestaat geen negatieve massa.

Verdrievoudig je de afstand, dan wordt de kracht **negen** keer zo klein, want $3^2 = 9$. Dat heet de kwadratenwet. Je voelt geen aantrekking tussen twee voorwerpen in een kamer omdat G zo klein is dat de kracht onmeetbaar blijft, maar het gravitatieveld van de aarde **houdt nergens op**: het wordt alleen steeds zwakker.

7 Het gravitatieveld

Het gravitatieveld rond een planeet is **radiaal, met de lijnen naar de planeet toe**, want gravitatie trekt altijd aan. De veldsterkte is $g = \frac{F}{m}$, in N/kg, en dat is net dezelfde waarde als de valversnelling in m/s^2 . Vlak boven het aardoppervlak mag je dat **zwaarteveld** als **homogeen** beschouwen: over een paar honderd meter verandert er zo goed als niets en lopen de lijnen zowat evenwijdig.

8 Zwaartekracht en valversnelling

De **zwaartekracht is de gravitatiekracht van de aarde op een lichaam**. Stel de twee uitdrukkingen gelijk en de massa van het voorwerp valt weg:

$$m g = G \frac{M m}{R^2} \quad \implies \quad g = \frac{GM}{R^2}$$

De valversnelling aan het oppervlak hangt dus enkel af van de **massa** en de **straal** van de planeet, en niet van het vallende voorwerp. Daarom valt alles even snel.

9 g op de maan, en je eigen massa

Daarom is g op de maan ongeveer zes keer kleiner: de maan heeft veel minder massa, ondanks haar kleinere straal. Hebben twee planeten dezelfde massa en heeft de ene een twee keer zo grote straal, dan is g aan haar oppervlak **vier** keer kleiner, want R staat in het kwadraat. Je **massa verandert niet** als je naar de maan gaat; je gewicht wel, want dat is een kracht $F_z = m g$.

10 Satellieten

Een satelliet in een **cirkelbaan** wordt daarin gehouden door de **gravitatiekracht van de aarde**, en die speelt daar de rol van middelpuntzoekende kracht. Hij heeft dus geen motor nodig. Je berekent zijn baansnelheid door die twee gelijk te stellen:

$$G \frac{M m}{r^2} = \frac{m v^2}{r} \quad \Rightarrow \quad v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

De massa m van de satelliet valt links en rechts weg. Een **zware en een lichte satelliet in dezelfde baan hebben dus dezelfde snelheid**. Voor het ISS, op $r = 6,77 \times 10^6$ m, geeft dat 7,7 km/s.

11 Verder weg is trager

Omdat r in de noemer staat, beweegt een satelliet die **verder van de aarde** draait **trager**, en doet hij er langer over per omloop. Een satelliet die altijd boven hetzelfde punt blijft hangen heet **geostationair**: zijn periode is precies één etmaal, en dat lukt enkel boven de evenaar op 35 786 km hoogte. Daarom hoef je een schotelantenne nooit bij te stellen.

Astronauten zweven in een ruimtestation omdat ze samen met het station voortdurend **rond de aarde vallen**, niet omdat er geen gravitatie meer zou zijn. Op die hoogte is g nog ongeveer negentig procent van die aan het oppervlak; ze voelen alleen niets, omdat niets hen tijdens dat vallen tegenhoudt.

Onthoud dit

- ECB: $|v|$ constant, de richting niet.
- $f = \frac{1}{T}$, $\omega = \frac{2\pi}{T}$ en $v = \omega r$.
- $a_c = \frac{v^2}{r}$ wijst naar het midden, loodrecht op v .
- Middelpuntzoekend is een rol, geen extra kracht, en ze verricht geen arbeid.
- Breekt het touw, dan vliegt de steen raaklijinig weg.
- $F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$: drie keer verder is negen keer zwakker.
- $g = \frac{GM}{R^2}$: enkel de massa en de straal van de planeet tellen.
- Satelliet: $v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$, zonder de massa van de satelliet.